

Instructivo de Uso y Manual de Usuario de la Solución de Software

Sistema de Asistencia Inteligente de Admisiones: "Nova OS '97"

Evidencia de Producto 2 — Norma SENA 220501096

- **Programa de Formación:** Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
 - **Norma de Competencia:** 220501096 — *Desarrollar solución de software de acuerdo con especificaciones de diseño y marcos de referencia.*
 - **Candidato / Aprendiz:** Brandon Jose Carranza Rangel
 - **Documento de Identidad:** C.C. 1007892884
 - **Organización Beneficiaria:** Nova Idiomas Colombia
 - **Fecha de Elaboración:** 2026-09-02 (Zona Horaria: America/Bogota)
 - **Versión del Manual:** v2.6.0
-

1. Requisitos Técnicos del Sistema

Antes de iniciar la instalación o ejecución de la plataforma, verifique que la máquina host cumpla con los siguientes requerimientos:

1.1 Requisitos de Software

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11 (64-bit), Ubuntu 20.04+ LTS / Debian 11+, o macOS 12+ (Monterey o superior).
- **Python:** Versión **3.10 o superior** (asegurar que la casilla "Add Python to PATH" esté marcada durante la instalación).
- **Node.js:** Versión **18.17.0+ LTS o 20.x+** (incluye gestor de paquetes `npm` 9+).
- **Git:** Versión 2.30+ para clonación del repositorio.
- **Navegador Web Recomendado:** Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Brave (con soporte para WebGL 2.0).

1.2 Requisitos Mínimos de Hardware

- **Procesador (CPU):** 2 núcleos a 2.0 GHz o superior (arquitectura x86_64 o Apple Silicon M1/M2/M3).
 - **Memoria RAM:** Mínimo 4 GB de memoria RAM (recomendado 8 GB para ejecución concurrente de tests e inferencia).
 - **Almacenamiento en Disco:** Al menos 1 GB de espacio libre disponible.
 - **Conectividad:** Conexión a Internet para la descarga inicial de paquetes de dependencias (`pip` y `npm`).
-

2. Pasos para la Instalación del Sistema

El proyecto cuenta con una suite de scripts automatizados que detectan el sistema operativo e instalan todas las dependencias con un solo comando.

2.1 Método A: Instalación Automática en Windows (Recomendado)

1. Abra la carpeta raíz del proyecto clonado `NovaVice_os97/` .
2. Haga **doble clic** sobre el archivo ejecutable:

```
install.bat
```

3. El script ejecutará automáticamente `python installer.py` , el cual realizará:
 - Verificación de versiones de Python y Node.js.
 - Creación del entorno virtual aislado `venv/` .
 - Instalación de dependencias del backend: `pip install -r backend/requirements.txt` .
 - Indexación inicial de la base de conocimiento vectorial en `backend/data/chroma_db/` .
 - Instalación de módulos del frontend: `cd frontend && npm install` .
4. Al finalizar, la consola mostrará un mensaje indicando que el entorno está listo para ser ejecutado.

2.2 Método B: Instalación en Linux / macOS

1. Abra una terminal en la raíz del proyecto y asigne permisos de ejecución:

```
chmod +x install.sh
./install.sh
```

3. Pasos para la Ejecución del Sistema

Para brindar la máxima comodidad al usuario o evaluador técnico, se diseñó el supervisor de procesos `run.py` , el cual lanza los servidores concurrentemente y abre el navegador sin necesidad de abrir múltiples terminales manuales.

3.1 Puesta en Marcha en un Clic

- **En Windows:** Haga doble clic en `start.bat` o ejecute en consola:

```
start.bat
```

- **En Linux / macOS:** Ejecute en terminal:

```
./start.sh
```

3.2 ¿Qué ocurre internamente durante el arranque?

El supervisor `run.py` realiza las siguientes acciones sincronizadas:

1. Valida que los puertos **8000** (FastAPI) y **3000** (Next.js) se encuentren disponibles.

2. Inicia el backend de FastAPI con servidor Uvicorn en segundo plano (`http://127.0.0.1:8000`).
3. Inicia la aplicación web Next.js 15 en modo desarrollo (`npm run dev`).
4. Espera a que ambos servicios respondan con código HTTP 200 en sus chequeos de salud (`/health`).
5. Abre automáticamente el navegador predeterminado del sistema operativo en:

```
http://localhost:3000
```

6. **Cierre Limpio (Graceful Shutdown):** Al presionar `Ctrl + C` en la terminal, el supervisor captura la señal `SIGINT` y finaliza en árbol todos los subprocesos de Python y Node.js sin dejar puertos bloqueados ni procesos zombi.

4. Manual de Funcionalidades Principales

4.1 Navegación Guiada por Menús Determinísticos

Al ingresar al sistema, el usuario visualiza el menú principal de bienvenida con 4 pilares:

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | Cursos & Idiomas | : Inglés, Francés, Alemán, Portugués y certificaciones. |
| 2 | Horarios & Franjas | : Madrugadores, Diurnos, Nocturnos y Sabatinos. |
| 3 | Precios & Descuentos | : Tarifas en COP, 10% Contado, 15% Cajas de compensación. |
| 4 | Sedes & Ubicaciones | : Bogotá (Chicó/Chapinero), Medellín, Cali y Virtual. |

- **Cómo utilizarlo:**

- El usuario puede escribir simplemente el número del pilar (ej. `1`, `2`, `3` o `4`) en la caja de texto y presionar `Enter`.
- También puede hacer clic directamente sobre los botones rápidos situados encima de la barra de entrada.
- Para regresar al inicio en cualquier momento, escriba `0` o `menu`.

4.2 Consultas Libres en Lenguaje Natural con RAG Híbrido

El usuario puede formular cualquier inquietud abierta relacionada con la academia:

- **Ejemplo 1 (Horarios):** "*¿Qué opciones de horario tienen en la noche para estudiar inglés en Bogotá?*"
 - **Respuesta:** El sistema recupera los fragmentos oficiales y detalla la franja *After Work* (6:30 PM a 8:30 PM de lunes a jueves) en las sedes Chicó y Chapinero.
- **Ejemplo 2 (Precios y Descuentos):** "*¿Cuánto vale el curso intensivo y qué descuento tienen con Compensar?*"
 - **Respuesta:** El sistema cotiza la tarifa plena (650.000COP), *calculael*1597.500 COP) y entrega el valor neto final a pagar (\$552.500 COP).
- **Ejemplo 3 (Política de Becas):** "*¿Tienen becas del 100%?*"
 - **Respuesta:** El guardrail institucional aclara que Nova Idiomas no ofrece becas universitarias de mérito, pero orienta al aspirante hacia los descuentos formales vigentes (10% de contado, 15% familiar/cajas y bono de \$100.000 COP).

4.3 Control de Ergonomía Visual: Filtro CRT Óptico

- En la esquina superior derecha de la barra de título retro se encuentra el botón conmutador:

[CRT SCANLINES: ON / OFF]

- Al hacer clic, el usuario puede alternar instantáneamente entre la experiencia retro con líneas de escaneo y brillo fosforescente, y un modo moderno nítido de alta definición, garantizando accesibilidad y descanso visual.

4.4 Agendamiento del Examen de Clasificación (Placement Test)

- Haga clic en el botón de acción rápida [📅 Agendar Test] o escriba "quiero agendar examen".
- Se desplegará el modal interactivo de reserva.
- Ingresa su nombre, correo electrónico, número de teléfono/WhatsApp, idioma de interés y seleccione la sede preferida (presencial o virtual).
- Seleccione la fecha y franja horaria deseada.
- Presione "**Confirmar y Agendar Cita**". El sistema generará el registro en la base de datos y le enviará un mensaje de confirmación inmediato.

4.5 Solicitud de Asesor Humano y Escalamiento en Dos Fases

Cuando una consulta requiere soporte comercial avanzado o el usuario prefiere atención humana:

- El aspirante hace clic en [👤 Asesor Humano] o formula una pregunta que cae bajo el umbral de confianza (< 0.35).
- El sistema aplica la **Fase 1**: Muestra el mejor fragmento normativo y pregunta explícitamente:

"Esta consulta requiere validación oficial. ¿Deseas ser contactado por un asesor humano? [Sí / No]"

- Al presionar "**Sí**", se activa la **Fase 2**: El sistema genera un ticket único estructurado:

Ticket Radicado: ESC-20260902-8F12
Estado: Pendiente
Canal de Contacto: WhatsApp (+57 312 456 7890)

- El caso queda automáticamente registrado en `backend/data/escalations.json` para ser gestionado por el equipo de admisiones.

4.6 Inspección de Métricas y Rendimiento en Tiempo Real

- En la barra de menú superior, haga clic en la opción [MÉTRICAS].
- Se desplegará el cuadro de telemetría institucional que expone:
 - Total de Consultas Procesadas**: Contador acumulado de interacciones.
 - Porcentaje de Aciertos en Caché (Hit Rate)**: Proporción de consultas resueltas en sub-30ms.
 - Latencia Promedio**: Tiempo de respuesta medio en milisegundos.
 - Tasa de Escalamiento Humano**: Porcentaje de consultas derivadas a tickets de soporte.

- **Estado de Salud de los Servicios:** Indicadores en verde para FastAPI (:8000) y Next.js (:3000).

5. Representación Visual de las Vistas del Sistema

Vista 1: Interfaz Principal de Conversación en Modo CRT

```
+-----+
| [X] NOVA IDIOMAS OS '97 - ASISTENTE DE ADMISIONES          [-] [□] [X] |
+-----+
| ARCHIVO  CONSULTAS  OFERTA  METRICAS  AYUDA                HORA: 10:50 AM |
+-----+
|
| [SISTEMA]: Sesion iniciada correctamente con FastAPI Core.
|
| [ASISTENTE]: Bienvenido a Nova Idiomas Colombia. ¿En que podemos orientarte hoy?
| 1. Programas y Cursos de Idiomas (Ingles, Frances, Aleman, Portugues)
| 2. Franjas Horarias (Madrugadores, Diurnos, Nocturnos y Sabatinos)
| 3. Tarifas Oficiales en COP y Descuentos por Convenio
| 4. Sedes Presenciales (Bogota, Medellin, Cali) y Modalidad Virtual Sincronica
|
| [USUARIO]: 3
|
| [ASISTENTE]: (Latencia: 18.2 ms | Resuelto via Cache Exacta SHA-256)
| TARIFAS OFICIALES 2026 (PESOS COLOMBIANOS):
| - Curso General (40 hrs): $585.000 COP por ciclo.
| - Curso Intensivo (80 hrs): $650.000 COP por ciclo.
| DESCUENTOS VIGENTES (Documento Oficial 12_04):
| * 10% por pago de contado.
| * 15% por afiliacion a Cajas de Compensacion (Compensar, Colsubsidio, Comfama).
|
+-----+
| ACCIONES: [1. Cursos] [2. Horarios] [3. Precios] [4. Sedes] [Agendar Test] |
+-----+
| > Ingrese su consulta...                                     [ENVIAR] |
+-----+
| Conectado: 127.0.0.1:8000                                     FILTRO CRT: [ACTIVO] |
+-----+
```